

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

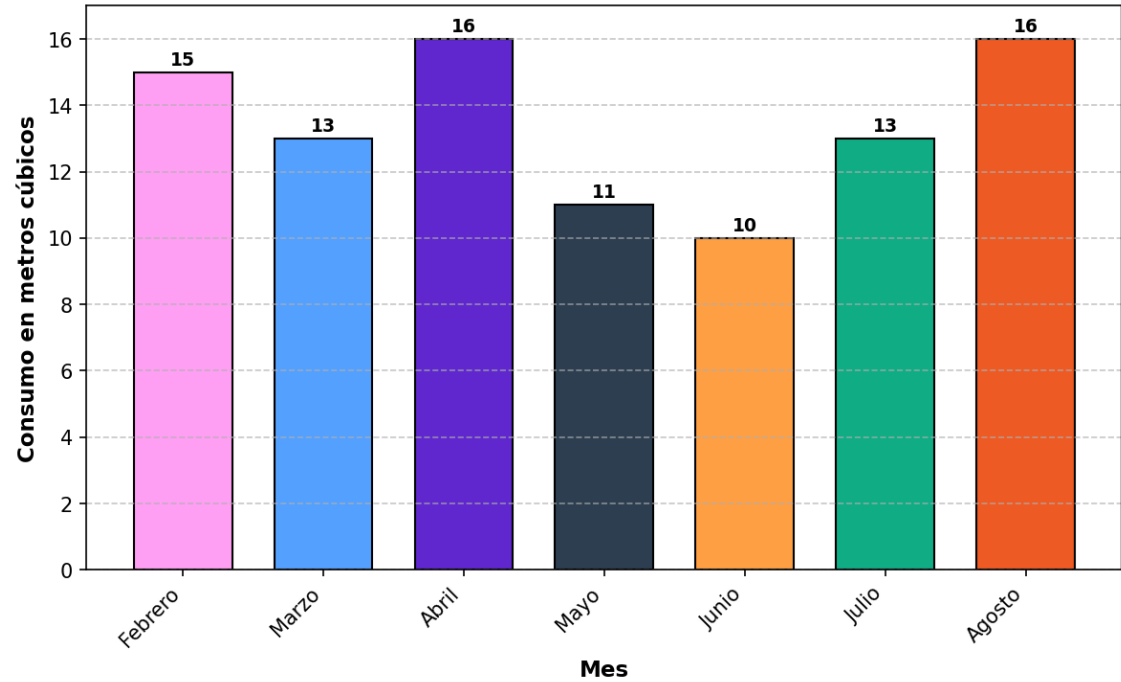
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Francisco y Sofía viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En mayo el cobro total fue de \$18.854 y el valor por servicio fijo fue de \$5.432. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



¿Cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de mayo?

- a) 181
- b) 628
- c) 447
- d) 433

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de datos económicos** y **cálculo de costo promedio diario**. Los pasos son:

- a) **Identificar los datos económicos** del enunciado
- b) **Aplicar la fórmula de costo promedio diario** según las instrucciones
- c) **Realizar el cálculo** correctamente

0.0.2. Paso 1: Datos del problema

Según el enunciado, para mayo:

- **Cobro total del mes:** \$18.854
- **Valor por servicio fijo:** \$5.432
- **Número de días para facturar:** 30 días

0.0.3. Paso 2: Aplicación de la fórmula

Según las instrucciones del problema:

Costo promedio diario = (Cobro total - Valor por servicio fijo) ÷ 30

0.0.4. Paso 3: Cálculo paso a paso

- a) **Calcular el costo variable:** Costo variable = \$18.854 - \$5.432 = \$13.422
- b) **Calcular el costo promedio diario:** Costo promedio diario = \$13.422 ÷ 30 = \$447

0.0.5. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: \$447

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **\$628:** Error conceptual - no restar el valor por servicio fijo
- **\$433:** Error de cálculo - dividir entre 31 días en lugar de 30
- **\$181:** Error conceptual - usar solo el valor fijo dividido entre 30

0.0.6. Conclusión

El costo promedio diario del consumo de mayo es de **\$447**.

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en los datos económicos proporcionados en el enunciado
- Aplica correctamente la fórmula indicada: $(\text{Cobro total} - \text{Valor fijo}) \div 30$
- El resultado es razonable para un costo diario de consumo de gas natural

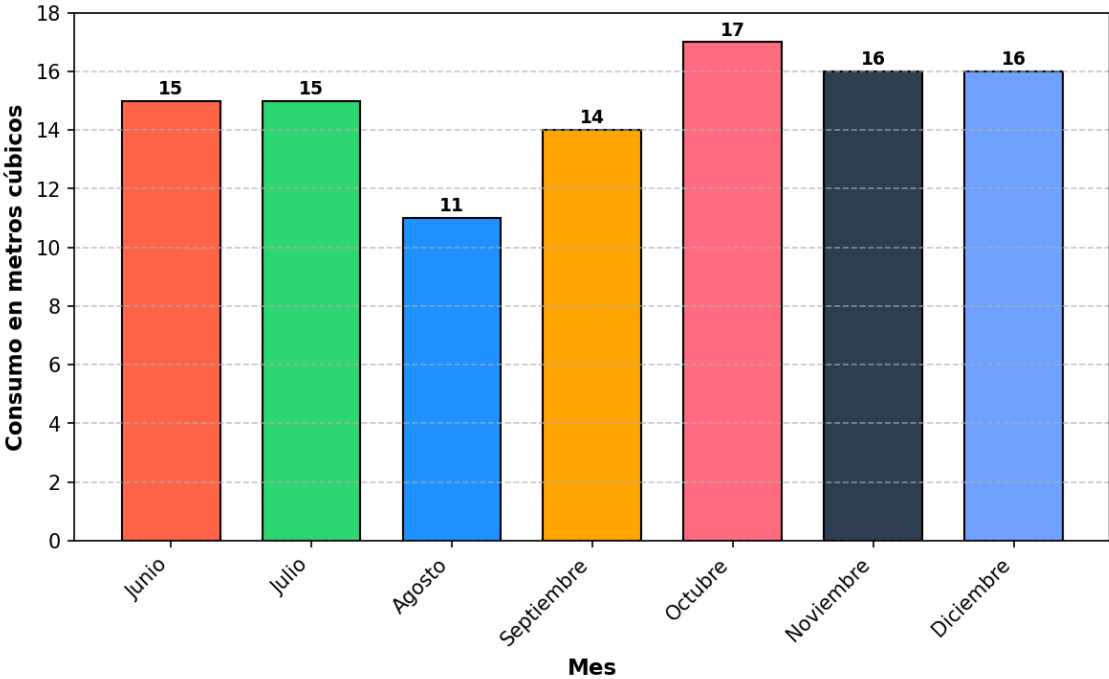
Verificación del cálculo:

- Costo variable: $\$18.854 - \$5.432 = \$13.422$
- Costo promedio diario: $\$13.422 \div 30 = \447

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Correcto
- d) Incorrecto

2. Escenario:

Antonio y María viven en un hogar y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En noviembre el cobro total fue de \$15.365 y el valor por servicio fijo fue de \$7.780. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



¿Cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de noviembre?

- a) 245
- b) 259
- c) 512
- d) 253

Retroalimentación:

0.0.7. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de datos económicos** y **cálculo de costo promedio diario**. Los pasos son:

- a) **Identificar los datos económicos** del enunciado
- b) **Aplicar la fórmula de costo promedio diario** según las instrucciones
- c) **Realizar el cálculo** correctamente

0.0.8. Paso 1: Datos del problema

Según el enunciado, para noviembre:

- **Cobro total del mes:** \$15.365
- **Valor por servicio fijo:** \$7.780
- **Número de días para facturar:** 30 días

0.0.9. Paso 2: Aplicación de la fórmula

Según las instrucciones del problema:

Costo promedio diario = (Cobro total - Valor por servicio fijo) ÷ 30

0.0.10. Paso 3: Cálculo paso a paso

- a) **Calcular el costo variable:** Costo variable = \$15.365 - \$7.780 = \$7.585
- b) **Calcular el costo promedio diario:** Costo promedio diario = \$7.585 ÷ 30 = \$253

0.0.11. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: \$253

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **\$512:** Error conceptual - no restar el valor por servicio fijo
- **\$245:** Error de cálculo - dividir entre 31 días en lugar de 30
- **\$259:** Error conceptual - usar solo el valor fijo dividido entre 30

0.0.12. Conclusión

El costo promedio diario del consumo de noviembre es de **\$253**.

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en los datos económicos proporcionados en el enunciado
- Aplica correctamente la fórmula indicada: (Cobro total - Valor fijo) ÷ 30
- El resultado es razonable para un costo diario de consumo de gas natural

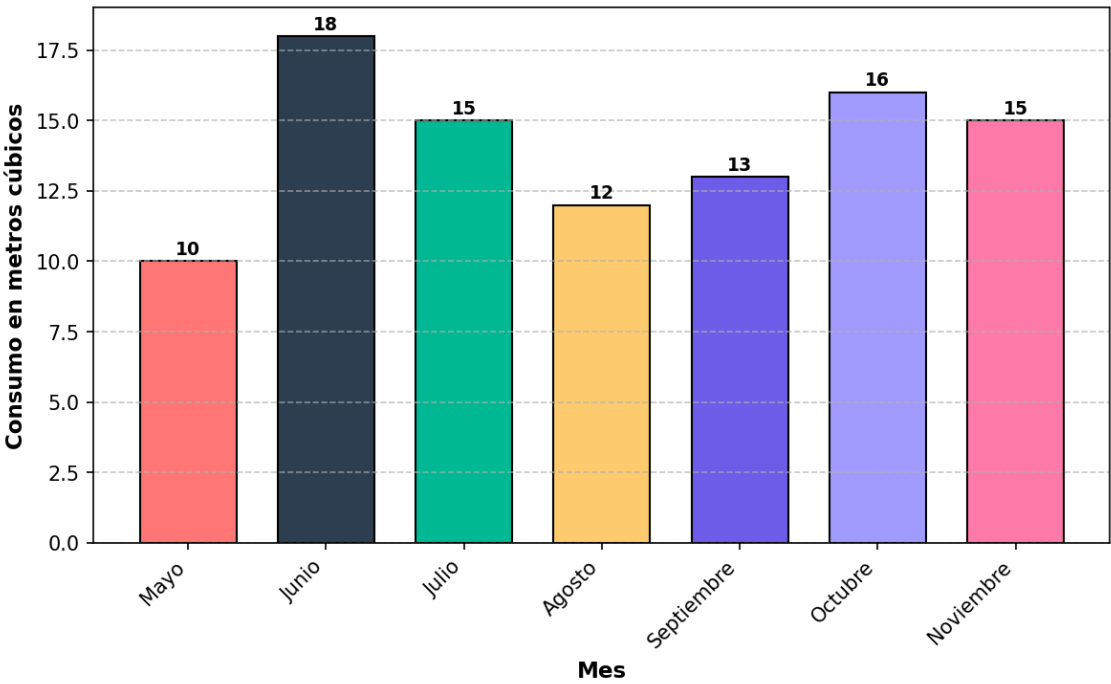
Verificación del cálculo:

- Costo variable: \$15.365 - \$7.780 = \$7.585
- Costo promedio diario: \$7.585 ÷ 30 = \$253

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto

3. Escenario:

Luis y Valentina viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En junio el cobro total fue de \$16.190 y el valor por servicio fijo fue de \$5.498. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



¿Cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de junio?

- a) 183
- b) 356
- c) 345
- d) 540

Retroalimentación:

0.0.13. Análisis del problema

Este problema requiere interpretación de datos económicos y cálculo de costo promedio diario. Los pasos son:

- a) Identificar los datos económicos del enunciado
- b) Aplicar la fórmula de costo promedio diario según las instrucciones
- c) Realizar el cálculo correctamente

0.0.14. Paso 1: Datos del problema

Según el enunciado, para junio:

- Cobro total del mes: \$16.190
- Valor por servicio fijo: \$5.498
- Número de días para facturar: 30 días

0.0.15. Paso 2: Aplicación de la fórmula

Según las instrucciones del problema:

$$\text{Costo promedio diario} = (\text{Cobro total} - \text{Valor por servicio fijo}) \div 30$$

0.0.16. Paso 3: Cálculo paso a paso

- a) Calcular el costo variable: $\text{Costo variable} = \$16.190 - \$5.498 = \10.692
- b) Calcular el costo promedio diario: $\text{Costo promedio diario} = \$10.692 \div 30 = \$356$

0.0.17. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: \$356

Análisis de errores conceptuales comunes:

- \$540: Error conceptual - no restar el valor por servicio fijo
- \$345: Error de cálculo - dividir entre 31 días en lugar de 30
- \$183: Error conceptual - usar solo el valor fijo dividido entre 30

0.0.18. Conclusión

El costo promedio diario del consumo de junio es de **\$356**.

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en los datos económicos proporcionados en el enunciado
- Aplica correctamente la fórmula indicada: $(\text{Cobro total} - \text{Valor fijo}) \div 30$
- El resultado es razonable para un costo diario de consumo de gas natural

Verificación del cálculo:

- Costo variable: $\$16.190 - \$5.498 = \$10.692$
- Costo promedio diario: $\$10.692 \div 30 = \356

- a) Incorrecto
- b) Correcto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto